

Programa del curso IF-3502

Instrumentación I

Escuela de Física
Carrera de Licenciatura en Ingeniería Física

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Instrumentación I
Código:	IF3502
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	1
Nº horas de clase por semana:	2
Nº horas extraclase por semana:	1
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 4 ^{to} semestre en Licenciatura en Ingeniería Física
Requisitos:	Ninguno
Correquisitos:	MT2001 Circuitos eléctricos en CC y CA MT2002 Laboratorio de circuitos eléctricos en CC y CA
El curso es requisito de:	IF3503 Instrumentación II
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	17/11/2025

2. Descripción general

Este curso aborda el estudio integral de los transductores utilizados para medir y manipular variables físicas. Se analizan los conceptos fundamentales relacionados con señales, modelos, sensores, actuadores y su clasificación, así como las características estáticas, dinámicas, eléctricas y de fabricación que determinan el funcionamiento y desempeño de los transductores.

Se estudian los principios de operación y aplicaciones de transductores térmicos, ópticos, eléctricos, magnéticos, mecánicos, acústicos, químicos, de radiación y dispositivos MEMS modernos. Además, se examinan las interfaces necesarias para su integración en sistemas de instrumentación, tales como acondicionamiento de señales, amplificación, conversión analógica-digital y transmisión de datos. Las experiencias prácticas permiten al estudiantado desarrollar habilidades aplicadas para la evaluación, selección e implementación de transductores en sistemas reales.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Circuitos eléctricos en CC y CA, y Laboratorio de circuitos eléctricos en CC y CA.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Instrumentación II.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Evaluar transductores para su integración en sistemas de instrumentación dedicados a la medición y manipulación de variables físicas en sistemas electro-mecánicos.

Objetivos específicos

- Comprender las características estáticas, dinámicas, eléctricas y de fabricación de los transductores.
- Seleccionar transductores según su aplicación en sistemas específicos, considerando sus características y principios de funcionamiento.
- Experimentar con transductores mediante prácticas que permitan aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades aplicadas.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Conceptos básicos
 - 1.1. Señales, estímulos y sistemas
 - 1.2. Modelos y simulaciones
 - 1.3. Sensores, actuadores y transductores
 - 1.4. Clasificaciones
2. Características de los transductores

- 2.1. Función de transferencia
- 2.2. Entrada y salida a escala completa
- 2.3. Exactitud y precisión
- 2.4. Repetibilidad y reproducibilidad
- 2.5. Histéresis y no linealidad
- 2.6. Saturación y banda muerta
- 2.7. Resolución
- 2.8. Impedancia de salida
- 2.9. Excitación
- 2.10. Características dinámicas
- 2.11. Confiabilidad e incertidumbre
- 3. Transductores térmicos
 - 3.1. Bimetales
 - 3.2. Termoresistivos
 - 3.3. Termoeléctricos
 - 3.4. Termomecánicos
 - 3.5. Inductivos y microondas para calentamiento
- 4. Transductores ópticos
 - 4.1. Fotoconductores
 - 4.2. Fotodiodos
 - 4.3. Fototransistores
 - 4.4. Fotovoltaicos
 - 4.5. Piroeléctricos y termopilas para radiación térmica
- 5. Transductores eléctricos y magnéticos
 - 5.1. Capacitivos
 - 5.2. Inductivos
 - 5.3. Efecto Hall
 - 5.4. Magnetohidrodinámicos
 - 5.5. Magnetoresistivos
 - 5.6. Magnetrostrictivos
 - 5.7. Magnetómetros
 - 5.8. Piezoelectricos
 - 5.9. Piezoresistivos

- 5.10. Voltaje, corriente y resistencia
- 5.11. Motores
- 5.12. Solenoides
- 6. Transductores mecánicos
 - 6.1. Galgas extensiométricas
 - 6.2. Celdas de carga
 - 6.3. Acelerómetros
 - 6.4. Sensores de presión
 - 6.5. Velocidad
 - 6.6. Giroscopios
- 7. Transductores acústicos
 - 7.1. Micrófonos e hidrófonos
 - 7.2. Parlantes
 - 7.3. Ultrasónicos
- 8. Transductores químicos
 - 8.1. Electroquímicos
 - 8.2. Potenciométricos
 - 8.3. Termoquímicos
- 9. Transductores de radiación
 - 9.1. Ionizante
 - 9.2. Microondas
- 10. Transductores MEMS
 - 10.1. Métodos de fabricación
 - 10.2. Unidades de medición inercial (IMU)
 - 10.3. Sensores de presión
 - 10.4. Micrófonos
 - 10.5. Interruptores ópticos
- 11. Interfaces de los transductores
 - 11.1. Amplificadores operacionales
 - 11.2. Amplificadores de potencia
 - 11.3. PWMs para actuadores
 - 11.4. Convertidores A/D y D/A
 - 11.5. Puentes

11.6. Transmisión de datos

11.7. Excitadores

11.8. Ruido e interferencia

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología Este curso se imparte de forma presencial.

Las personas estudiantes desarrollarán:

- Exposiciones magistrales participativas, en las cuales el profesor del curso introduce los conceptos básicos de los temas a desarrollar en los experimentos, apoyado con material audiovisual, las técnicas de medición, resultados y análisis.
- Tareas grupales, que serán espacios para la investigación, producción y reflexión con los compañeros de curso.
- Prácticas de laboratorio para aplicar los conceptos teóricos vistos en clases, desarrollar destrezas en técnicas de medición y análisis de datos experimentales.
- Pruebas cortas para evaluar el conocimiento adquirido en los temas vistos en clase y en las prácticas de laboratorio.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante evaluar transductores para su integración en sistemas de instrumentación dedicados a la medición y manipulación de variables físicas en sistemas electromecánicos.

El curso busca desarrollar los siguientes atributos de egreso:

Conocimiento de ingeniería	Inicial
Trabajo individual y en equipo	Inicial
Herramientas de ingeniería	Inicial

De manera excepcional, la forma de impartición y el sitio de impartición del curso puede cambiar temporalmente debido a razones de fuerza mayor o resolución de autoridades competentes.

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Reportes: documento técnico que presenta de forma ordenada y estructurada el desarrollo, resultados y análisis de un experimento o práctica de laboratorio.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.

Tareas (6)	30 %
Reportes (6)	50 %
Pruebas cortas (6)	20 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

- [1] N. Ida, *Sensors, actuators, and their interfaces*. The Institution of Engineering y Technology, 2020.
- [2] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Springer, 2016.
- [3] R. Pallas-Areny y J. G. Webster, *Sensors and signal conditioning*. John Wiley & Sons, 2012.
- [4] A. V. Karre, *Piping and Instrumentation Diagram: A Stepwise Approach*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2023.
- [5] *ANSI/ISA-5.1: Instrumentation Symbols and Identification*, ANSI/ISA-5.1-2009, International Society of Automation (ISA), 2009.
- [6] *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, JCGM 100:2008, Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), 2008.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Dr.-Ing. Juan José Rojas Hernández

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Electrónica con énfasis en microsistemas, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Doctorado en Ciencia aplicada a la integración de sistemas, Instituto Tecnológico de Kyushu, Japón

Especialización en Ciencia de los datos, Instituto Tecnológico de Costa Rica,

Costa Rica

Correo: juan.rojas@itcr.ac.cr *Teléfono:* 88581419

Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Consulta: Jueves de 13:00 a 15:00. Modalidad presencial. Oficina 31. Escuela de Ingeniería Electromecánica